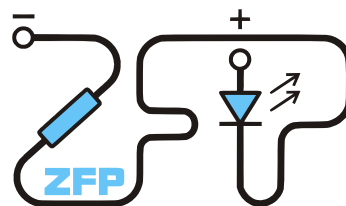


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

**Fyzikální praktikum III**



Úloha č. 30

Název úlohy: Využití interference k měření tloušťky tenké vrstvy a k měření poloměrů křivosti čoček

Jméno: David Němec

Datum měření: 17. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

Referát je podrobný, ale nevyvaroval jste se několika chyb.

Připomínky jsou uvedeny v textu.

|                              | Možný počet bodů | Udělený počet bodů |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Teoretická část + Literatura | 0–1              | 1                  |
| Výsledky a zpracování měření | 0–7              | 6                  |
| Diskuse výsledků             | 0–3              | 2                  |
| Závěr                        | 0–1              | 1                  |
| <b>Celkem</b>                | max. 12          | 10                 |

Posuzoval: **R. Plašil**

dne: **6. 4. 2026**

# 1 Pracovní úkol

1. Tolanského metodou změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček zpracováním digitální fotografie.
  - (a) Zkalibrujte mikroskop. Pořídte digitální záznam kalibračního měřítka a zpracujte ho fitováním přímo v praktiku.
  - (b) Pořídte digitální záznamy Newtonových kroužků pro jednotlivé povrchy čoček a zpracujte je fitováním přímo v praktiku.
  - (c) Výsledky měření porovnejte s poloměry křivosti měřených čoček uváděnými výrobcem.
  - (d) Z naměřených poloměrů křivosti spočítejte ohniskovou vzdálenost čoček a výsledky srovnajte s údaji uváděnými výrobcem. Materiál měřených čoček je optické sklo N-BK7, čočky nejsou tenké.

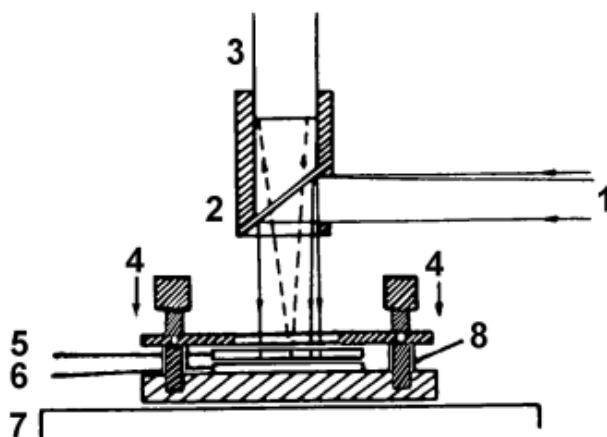
## 2 Teorie

### 2.1 Tolanského metoda měření tloušťky tenké vrstvy

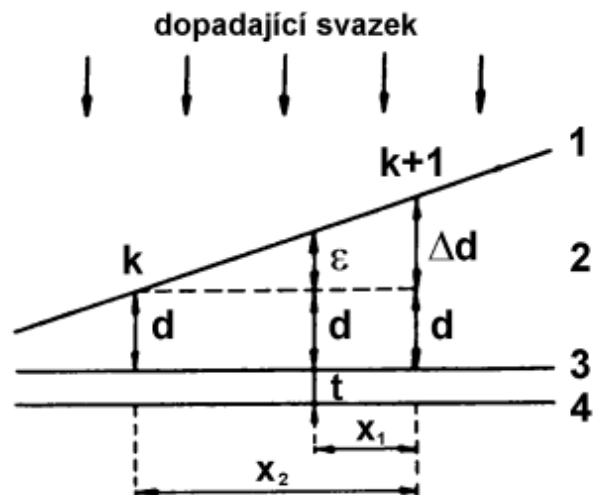
Schéma soustavy pro měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou je znázorněno na obrázku 1 a vznik interferenčních proužků na klínové vzduchové mezeře pak na obrázku 2. Do tenké vrstvy se provede vryp a následně se horní část pokryje vysoce odrazivou krycí vrstvou jako na obrázku 3-b. Na vzorek se poté položí polopropustné zrcadlo tak, aby mezi zrcadlem a vzorkem vznikla klínová mezera s malým úhlem klínu, a osvítí se monochromatickým světlem o vlnové délce  $\lambda$  (v této úloze světlo ze sodíkové výbojky s  $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$  [1]). Tím dojde k interferenci na klínu a vzniku interferenčních proužků sledujících konstantní tloušťku vzduchové mezery.

Bez přítomnosti vrypu by se ve vzdálenosti  $x_2$  od  $k$ -tého proužku nacházel  $(k + 1)$ -ní proužek. Díky vrypu v tenké vrstvě je však spodní rozhraní níže (právě o tloušťku vrstvy  $t$ ), což způsobí, že další tmavý proužek vznikne již ve vzdálenosti  $x_2 - x_1$  od  $k$ -tého proužku. Interferenční proužky se díky tomu deformují jako na obrázku 3-a, v zorném poli mikroskopu však byl u této úlohy vidět pouze jeden zlom. Z geometrie a interferenčních vlastností světla lze odvodit vztah pro výpočet tloušťky vrstvy  $t$  [2]:

$$t = \frac{x_1}{x_2} \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

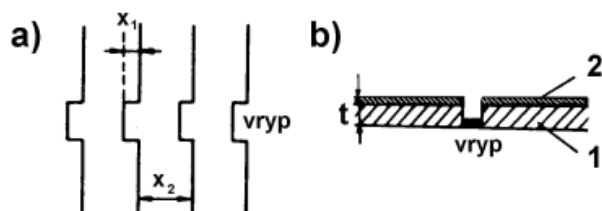


Obrázek 1: Schéma Tolanského metody: 1 – zdroj monochromatického světla (Na výbojka), 2 – dělič svazku, 3 – objektiv mikroskopu, 4 – stavěcí šrouby mechanického držáku, 5 – polopropustné zrcadlo, 6 – vzorek, 7 – stolek mikroskopu, 8 – šrouby pro nastavení polopropustného zrcadla a vzorku [2]



Obrázek 2: Vznik interferenčních proužků na klínové vzduchové mezeře: 1 – polopropustné zrcadlo, 2 – vzduchová mezera (index lomu  $n = 1$ ), 3 – horní plocha vrypu, 4 – spodní plocha vrypu [2]

Proměnné pište kurzivou.



Obrázek 3: Schéma vrypu a vzniklých interferenčních proužků: (a) Obraz měřené vrstvy opatřené vrypem v zorném poli mikroskopu. (b) Schematické znázornění této vrstvy: 1 – měřená vrstva s tloušťkou  $t$ , 2 – krycí napařená vrstva reprodukcující vrstvu s vrypem. [2]

## 2.2 Měření poloměru křivosti čoček pomocí Newtonových kroužků

Pokud se na čočku s poloměrem křivosti  $R$  položí planparalelní sklíčko a osvítí se monochromatickým světlem o vlnové délce  $\lambda$ , dojde ke vzniku interferenčních kroužků sledujících konstantní tloušťku vzduchové mezery mezi čočkou a sklíčkem. V malé vzdálenosti  $\rho$  od středu čočky bude pro tloušťku vzduchové mezery přibližně platit [3]

$$t(\rho) = \frac{\rho^2}{2R}. \quad (2)$$

Průběh intenzity světla ve vzdálenosti  $\rho$  od středu čočky lze pak popsat funkcí [3]

$$I(\rho) = A \sin^2 \left[ \frac{2\pi}{\lambda} \left( d + \frac{\rho^2}{2R} \right) \right] + B, \quad (3)$$

kde  $A$  je amplituda intenzity,  $B$  je intenzita pozadí a  $d$  je dodatečná mezera mezi čočkou a planparalelní destičkou způsobená různými nečistotami.

Ke správnému přepočtu mezi skutečnou vzdáleností a vzdáleností v pixelech na digitálním záznamu interferenčních kroužků je nutné pořídit také záznam kalibračního měřítka. Černé čárky označující jednotlivé dílky se na záznamu intenzity projeví ostrými skoky, které lze popsat funkcí ve tvaru [3]

$$I(x) = A \left\lfloor \frac{x}{T} - x_0 + s - \left\lfloor \frac{x}{T} - x_0 \right\rfloor \right\rfloor + B, \quad (4)$$

kde  $\lfloor a \rfloor$  označuje dolní celou část čísla  $a$ ,  $A$  je amplituda intenzity,  $B$  je intenzita pozadí,  $T$  je perioda (tedy počet pixelů na jeden dílek kalibračního měřítka),  $x$  je souřadnice aktuálního pixelu,  $x_0$  je souřadnice počátku a  $s$  je střída (určuje jakou část periody je skoková funkce rovna jedné).

## 2.3 Ohnisková vzdálenost tlusté čočky

Je-li prostředí před i za čočkou stejné s indexem lomu  $n = 1$ , lze ohniskovou vzdálenost  $f$  tlusté čočky vypočítat jako

$$f = \frac{n}{n-1} \frac{R_1 R_2}{n(R_2 - R_1) + (n-1)d}, \quad (5)$$

kde  $n$  je index lomu čočky,  $R_1$  a  $R_2$  jsou poloměry křivosti přední a zadní lámavé plochy čočky a  $d$  je tloušťka čočky v místě optické osy (ve středu čočky) [4].

## 2.4 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

### 1. Mikroskop PZO se stupnicí:

Mikroskop byl použit k měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou. Stupnice mikroskopu umožňovala měřit s přesností na 0.01 dílku velké stupnice (skutečný fyzikální rozměr není důležitý). Vzhledem k tomu, že interferenční proužky nebyly zcela ostré, odhaduji nejistotu hodnoty na stupnici jako 0.05 dílku velké stupnice.

### 2. Mikroskop Motic BA310:

Tento mikroskop byl připojen ke kameře a použit k pořízení digitálních záznamů Newtonových kroužků. Kalibrace (přepočet počtu pixelů na skutečnou délku) byla provedena nasnímáním kalibračního měřítka. Použita byla hrubá stupnice měřítka s dílkem 0.1 mm.

## 3 Výsledky měření

### 3.1 Měření tloušťky tenké vrstvy Tolstého metodou

Nejprve byl pod mikroskopem se stupnicí pozorován vzorek tenké vrstvy s vrypem, osvětlený sodíkovou výbojkou o vlnové délce  $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$  [1]. Na třech různých místech vzorku byly změřeny pozice tmavých interferenčních proužků vůči stupnici mikroskopu. Pro kontrolu byly na třetím místě proměřeny dva sousední proužky (označil jsem je jako 3 a 3'). Vždy byla určena jen pozice pravého kraje tmavého proužku, jelikož byla nejlépe čitelná.

Vzdálenost  $x_1$  je podle obrázku 3-a rovna rozdílu pozic tmavého proužku před vrypem ( $x_{1l}$ ) a toho samého proužku za vrypem ( $x_{1r}$ ), zatímco  $x_2$  se určí jako rozdíl pozic dvou sousedních proužků ( $x_{2r}$  a  $x_{2l}$ ). Protože ve výpočtu tloušťky  $t$  podle vztahu (1) jsou vzdálenosti  $x_1$  a  $x_2$  v poměru, není nutné znát skutečné fyzikální jednotky těchto vzdáleností, stačí uvažovat jen jejich relativní velikost vzhledem k dílkům velké stupnice mikroskopu (označeným d.m.).

Naměřené pozice pravých okrajů tmavých interferenčních proužků vůči stupnici mikroskopu a z nich vypočtené tloušťky vzorku jsou uvedeny v tabulce 1. Nejistota určení tloušťky byla podle [5] vypočtena jako

$$\sigma_t = t \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x_1}}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{x_2}}{x_2}\right)^2}, \quad (6)$$

kde  $\sigma_{x_1} = \sigma_{x_2} = \sqrt{2}\sigma_x = \sqrt{2} \cdot 0.05$  (d.m.) jsou nejistoty vzdáleností  $x_1$  resp.  $x_2$  dané nejistotou určení pozice okraje proužku  $\sigma_x = 0.05$  (d.m.).

Tabulka 1: Pozice interferenčních proužků a z nich vypočtené tloušťky tenké vrstvy. Jednotka d.m. je dílek velké stupnice mikroskopu.

| místo | $x_{1l}$ (d.m.) | $x_{1r}$ (d.m.) | $x_{1r}$ (d.m.) | $x_{2l}$ (d.m.) | $x_{2r}$ (d.m.) | $x_{2r}$ (d.m.) | $t$ ( $\mu\text{m}$ ) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1     | 2.83(5)         | 5.74(5)         | 2.91(7)         | 2.83(5)         | 4.44(5)         | 1.61(7)         | 0.53(3)               |
| 2     | 3.49(5)         | 4.80(5)         | 1.31(7)         | 3.49(5)         | 4.88(5)         | 1.39(7)         | 0.28(2)               |
| 3     | 4.32(5)         | 5.80(5)         | 1.48(7)         | 4.32(5)         | 6.58(5)         | 2.26(7)         | 0.193(11)             |
| 3'    | 1.97(5)         | 3.47(5)         | 1.50(7)         | 1.97(5)         | 4.35(5)         | 2.38(7)         | 0.186(10)             |

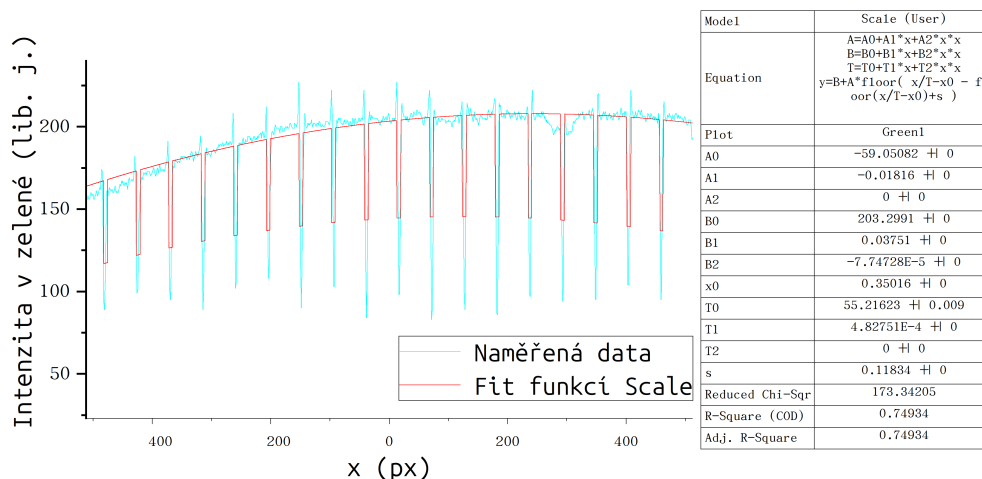
V místě 3 tedy podle tabulky 1 uvažuji tloušťku 0.19(1) $\mu\text{m}$ .

### 3.2 Měření poloměrů křivosti čoček pomocí Newtonových kroužků

Nevhodné dělení slova.

Ve druhém úkolu byla studována interference na klínové mezeře mezi zakřivenou lámavou plochou čočky a **parallelní** skleněnou destičkou. Ke zjištění poloměrů křivosti čoček byl použit digitální záznam obrazu z mikroskopu (obrázek 4) a následně zpracování pomocí programu Origin. Obraz byl rozdělen do tří kanálů (červený, zelený a modrý), přičemž pro kalibraci byl využit **zelený kanál a pro analýzu interferenčních kroužků od čoček byl použit červený kanál**. Průběh intenzity v daném barevném kanálu ve vodorovném řezu byl během kalibrace fitován předpřipravenou funkcí **Scale** (ve tvaru (4)) a poté během analýzy Newtonových kroužků funkcí **NewtonRings** (ve tvaru (3)). Některé parametry (např. amplituda a intenzita pozadí) navíc nebyly uvažovány jako konstantní, ale byly opatřeny lineární a kvadratickou korekcí na vzdálenost od středu digitálního záznamu. Průběhy intenzit s nafitovanými parametry funkcí **Scale** a **Newtonrings** jsou vykresleny na obrázcích 1, 2 a 3.

PROČ?



Graf 1: Fitovaný intenzitní profil v zeleném kanálu pro kalibrační měřítko.

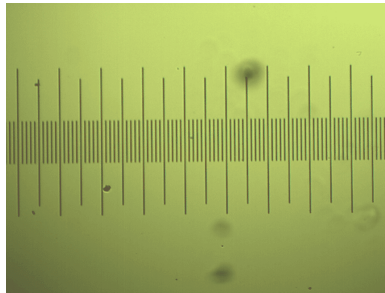
Hlavním parametrem získaným z fitu kalibrace je přepočet mezi pixely obrazu a skutečnou jednotkou vzdálenosti  $T_0$ . Ten byl určen jako  $T_0 = 552.16(9)$  px mm<sup>-1</sup>. V jednotkách px m<sup>-1</sup> byl následně dosazován jako pevný parametr funkce **NewtonRings**. Hlavním výstupním parametrem z fitu interferenčních kroužků čoček byly poloměry křivosti jednotlivých lámavých ploch čoček. Kladný poloměr lámavé plochy, kde je čočka vypuklá, značím  $R_1$  a záporný poloměr, kde je čočka vydutá, značím  $R_2$ .

Výsledné poloměry křivosti i s jejich nejistotami a srovnání s poloměry křivosti udávanými výrobcem jsou v tabulce 2. Nejistota poloměru křivosti nebyla upravována o nejistotu kalibrace, **jelikož ta byla řádově menší** (viz Diskuzi).

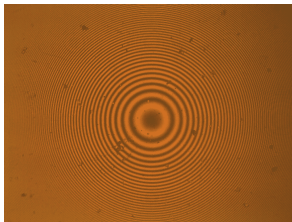
TO NENÍ PRAVDA – HRUBÁ CHYBA.  
Srovnejte například  $R_1$  pro čočku F50.

## VYDUTÉ V OPTICE OBVYKLE OZNAČUJE KONKÁVNÍ.

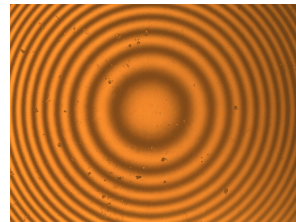
Těžko by bylo možné na střed vyduté strany  
čočky umístit rovinné sklo.



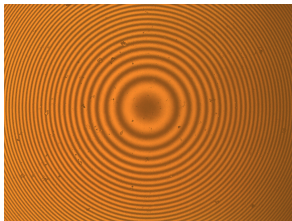
(a) Kalibračního měřítka.



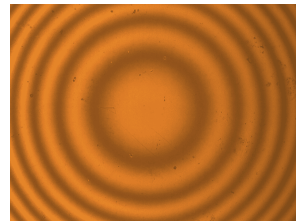
(b) Čočka F50: vypuklé rozhraní.



(c) Čočka F50: vyduté rozhraní.



(d) Čočka F100: vypuklé rozhraní.

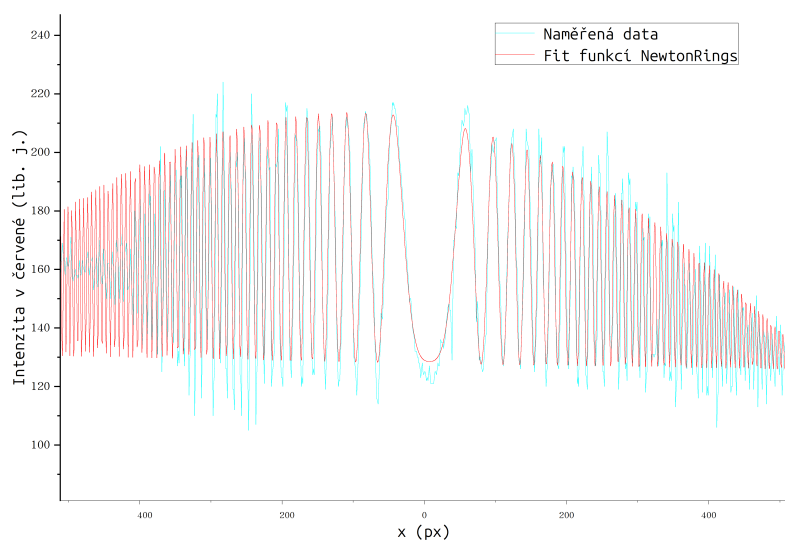


(e) Čočka F100: vyduté rozhraní.

Obrázek 4: Digitální záznamy kalibračního měřítka a Newtonových kroužků.

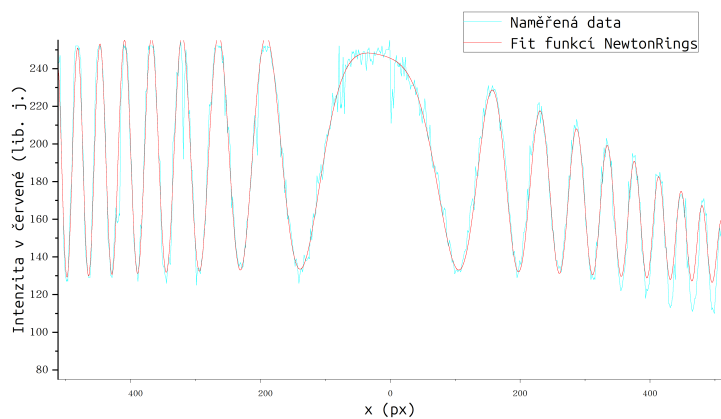
Tabulka 2: Experimentálně určené poloměry křivosti obou čoček a srovnání s hodnotami udávanými výrobcem.

|       | experimentální |            | tabulkové  |            |
|-------|----------------|------------|------------|------------|
| čočka | $R_1$ (mm)     | $R_2$ (mm) | $R_1$ (mm) | $R_2$ (mm) |
| F50   | 30.270(5)      | -172.38(9) | 30.06      | -172.0     |
| F100  | 60.350(13)     | -354.4(4)  | 60.02      | -353.30    |



| Model          | NewtonRings (User)                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equation       | $A=A0+A1*x+A2*x^2$ $B=B0+B1*x+B2*x^2$ $\lambda=589.2937e-9$ $d\_plus\_t=d+((x-x0)/pixels\_per\_m)^2/2/R$ $y=B+A*\sin(2*\pi/\lambda*d\_plus\_t)^2$ |
| Plot           | Red1                                                                                                                                              |
| A0             | 83.36051 ± 0                                                                                                                                      |
| A1             | -0.0384 ± 0                                                                                                                                       |
| A2             | -2.05091E-4 ± 0                                                                                                                                   |
| B0             | 127.96102 ± 0                                                                                                                                     |
| B1             | -0.00444 ± 0                                                                                                                                      |
| B2             | 9.39507E-7 ± 0                                                                                                                                    |
| d              | 7.75654E-9 ± 0                                                                                                                                    |
| R              | 0.03027 ± 5.38996E-6                                                                                                                              |
| x0             | 7 ± 0                                                                                                                                             |
| pixels_per_m   | 552162.3 ± 0                                                                                                                                      |
| Reduced Chi-Sq | 0                                                                                                                                                 |
| R-Square (COD) | 0                                                                                                                                                 |
| Adj. R-Square  | 9.76563E-4                                                                                                                                        |

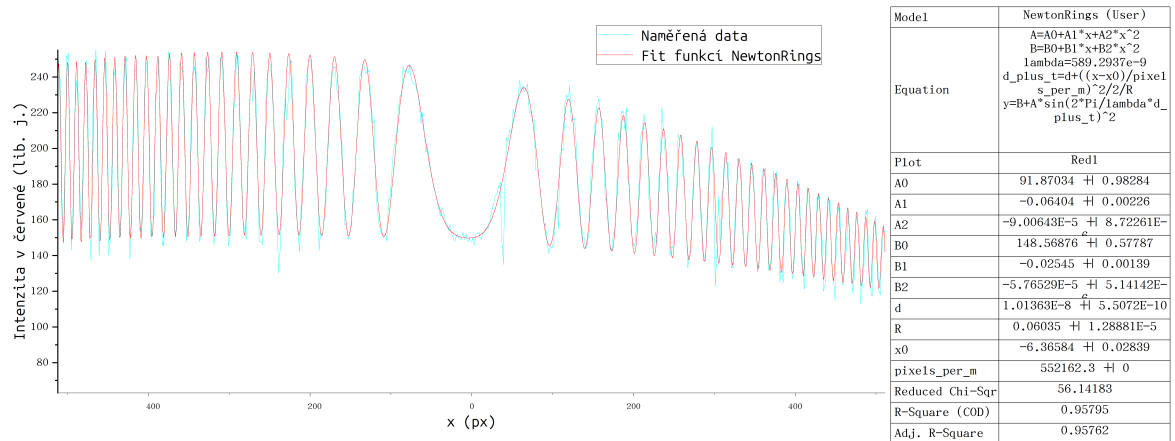
(a) Čočka F50: vypuklé rozhraní.



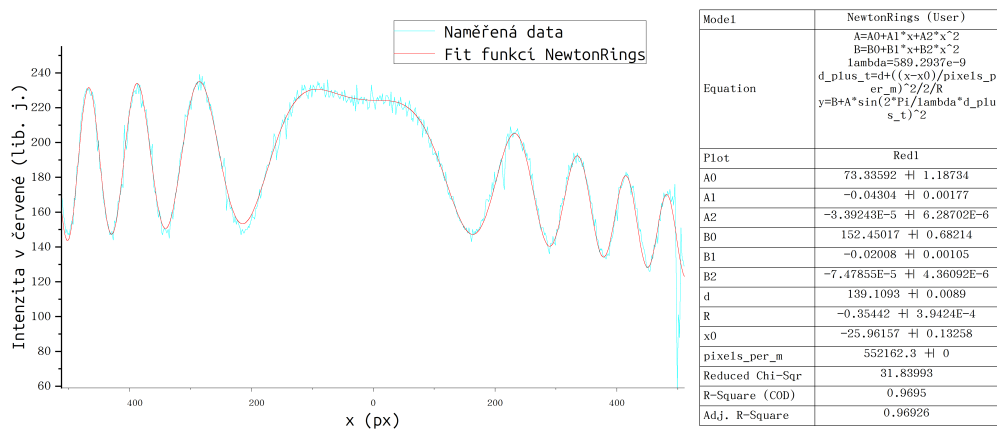
| Model           | NewtonRings (User)                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equation        | $A=A0+A1*x+A2*x^2$ $B=B0+B1*x+B2*x^2$ $\lambda=589.2937e-9$ $d\_plus\_t=d+((x-x0)/pixels\_per\_m)^2/2/R$ $y=B+A*\sin(2*\pi/\lambda*d\_plus\_t)^2$ |
| Plot            | Red1                                                                                                                                              |
| A0              | 112.77252 ± 1.94118                                                                                                                               |
| A1              | -0.08441 ± 0.00259                                                                                                                                |
| A2              | -1.38161E-4 ± 9.31182E-6                                                                                                                          |
| B0              | 133.55965 ± 1.00146                                                                                                                               |
| B1              | -0.00289 ± 0.00152                                                                                                                                |
| B2              | -2.30837E-5 ± 5.83482E-6                                                                                                                          |
| d               | 150.91227 ± 0.00834                                                                                                                               |
| R               | -0.17238 ± 9.23835E-5                                                                                                                             |
| x0              | -16.94053 ± 0.07226                                                                                                                               |
| pixels_per_m    | 552162.3 ± 0                                                                                                                                      |
| Reduced Chi-Sqr | 61.07216                                                                                                                                          |
| R-Square (COD)  | 0.96645                                                                                                                                           |
| Adj. R-Square   | 0.96618                                                                                                                                           |

(b) Čočka F50: vyduté rozhraní.

Graf 2: Fitované intenzitní profily v červeném kanálu pro čočku F50.



(a) Čočka F100: vypuklé rozhraní.



(b) Čočka F100: vyduté rozhraní.

Graf 3: Fitované intenzitní profily v červeném kanálu pro čočku F100.



### 3.3 Určení ohniskové vzdálenosti čoček

Výrobce udává, že obě čočky jsou vyrobené z optického skla N-BK7, které má pro vlnovou délku  $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$  [1] index lomu  $n = 1.51673$  [6]. Z indexu lomu, tloušťek čoček (udávaných výrobcem, dostupných v pokynech u úlohy) a naměřených poloměrů křivosti čoček byly nakonec podle vztahu (5) vypočteny jejich ohniskové vzdálenosti. V tabulce 3 jsou uvedeny tabulkové tloušťky, tabulkové ohniskové vzdálenosti a experimentálně určené ohniskové vzdálenosti zkoumaných čoček. Nejistota ohniskové vzdálenosti byla vypočtena podle [5] jako

$$\sigma_f = \frac{n|R_2|}{n-1} \frac{\sqrt{[n(R_2 - R_1) + (n-1)d + nR_1R_2]^2 \sigma_{R_1}^2 + [n(R_2 - R_1) + (n-1)d - nR_1R_2]^2 \sigma_{R_2}^2}}{[n(R_2 - R_1) + (n-1)d]^2}, \quad (7)$$

přičemž nejistoty indexu lomu a tloušťek čoček neuvažují.

Tabulka 3: Tloušťky čoček a jejich tabulkové i experimentálně určené ohniskové vzdálenosti.

| čočka | $d$ (mm) | $f_{\text{tab}}$ (mm) | $f_{\text{exp}}$ (mm) |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------|
| F50   | 6.5      | 50.0                  | 50.380(11)            |
| F100  | 4.0      | 100.0                 | 100.13(3)             |

## 4 Diskuze ŠÍŘKA VRSTVY BY MĚLA BÝT MENŠÍ NEŽ POLOVINA VLNOVÉ DÉLKY SVĚTLA. Důležitý je rozdíl optických drah.

*Měření tloušťky tenké vrstvy.* Tloušťka tenké vrstvy byla na třech místech změřena jako  $(0.53 \pm 0.03) \text{ nm}$ ,  $(0.28 \pm 0.02) \text{ nm}$  a  $(0.19 \pm 0.01) \text{ nm}$  s relativními nejistotami 6 %, 7 % a 5 %. Ty jsou dané především nejistotou určení pozice bodů vůči stupnici mikroskopu. Kvůli neostrosti interferenčních proužků se jejich okraj, a tím i jejich vzdálenost, nedala určit dostatečně přesně. Jinak však mikroskop umožňoval odečítat pozice se zhruba pětinasobnou přesností. Hodnoty tloušťky se na různých místech liší o více než několik standardních nejistot, lze tedy s jistotou tvrdit, že vrstva má proměnnou tloušťku. Pro kontrolu, že nedošlo ke hrubé chybě nebo že nejistota nebyla přeci jen podceněna, byl ve třetím místě proměřen i vedlejší interferenční proužek. V rámci nejistoty se v tomto místě obě hodnoty tloušťky shodují, hrubou chybu lze tedy vyloučit.

Předpokládám, že tloušťka vzorku je menší než vlnová délka použité sodíkové výbojky  $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$  [1]. Jinak by bylo nutné použít ještě jiný monochromatický zdroj o jiné vlnové délce, protože by hodnota tloušťky nebyla jednoznačná. Tloušťky lišící se o celočíselné násobky vlnové délky totiž nelze rozlišit při provedení experimentu pouze s jednou vlnovou délkou. PRO VAŠI KONKRÉTNÍ SITUACI TO BYLO JINAK.

*Kalibrace mikroskopu pro analýzu Newtonových kroužků.* Před vlastním zkoumáním Newtonových kroužků čoček bylo nutné zkalibrovat mikroskop s digitálním záznamem, tedy především určit hodnotu přepočtu mezi vzdáleností v pixelech a skutečnou vzdáleností. K tomu byl pořízen záznam hrubé stupnice kalibračního měřítka s dílkem o velikosti 0.1 mm. Jemná stupnice by byla příliš náročná na fitování funkcí ve tvaru (4). Z obrázku 1 je patrné, že fitovaná funkce popisuje intenzitní profil relativně přesně, především z hlediska určení periody  $T_0$ . Ta vychází  $T_0 = 552.16(9) \text{ px mm}^{-1}$  s relativní nejistotou jen asi 0.02 %.

*Měření poloměrů křivosti čoček.* Podobným způsobem jako u kalibrace byl pořízen digitální záznam interferenčních proužků čoček, přičemž intenzitní profil byl prokládán funkcí ve tvaru (3). Z grafů 2 a 3 je patrné, že naměřená závislost intenzity na vzdálenosti od středu čočky dobře odpovídá té teoretické. Výstupním parametrem z fitování byly poloměry křivosti lámavých ploch čoček, jež se podařily určit s relativní nejistotou v řádku setin až desetin procent. Nejméně přesně se podařilo určit poloměr křivosti vyduté lámavé plochy čočky F100, pravděpodobně kvůli tomu, že na digitálním záznamu bylo jen několik interferenčních kroužků. To bylo dané velkým poloměrem křivosti, kroužky byly daleko od sebe a nevešly se do zorného pole mikroskopu.

*Úprava nejistoty poloměru křivosti čočky.* Při fitování závislosti intenzity na souřadnici podle vztahu (3) programem Origin byl parametr  $T_0$  nastaven jako pevný, program tedy neuvažoval jeho nejistotu. Se změnou parametru  $T_0$  dojde ke změně poloměru kroužku, čímž se musí v souladu se vztahem (3) změnit i hodnota poloměru křivosti. Jeho skutečná nejistota tedy bude větší než ta získaná z fitu funkce `NewtonRings`. Podle [5] je nutné nejistotu poloměru upravit podle vztahu

$$\sigma'_R = R \sqrt{4 \cdot \left( \frac{\sigma_{T_0}}{T_0} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_R}{R} \right)^2}. \quad (8)$$

~~Při vyčíslení je však relativní nejistota  $T_0$  oproti relativní nejistotě  $R$  mnohem menší, takže se ve výsledné nejistotě  $\sigma'_R$  téměř neprojeví. Po zaokrouhlení na jednu resp. dvě platné cifry dokonce platí  $\sigma'_R = \sigma_R$ . Proto není potřeba dále upravovat nejistotu poloměru křivosti čočky získanou z fitu.~~

## NEJASNÉ. Cílit na stejný decimální řád je v tomto úkolu málo.

*Srovnání s tabulkovými hodnotami poloměrů křivosti čoček.* Podle tabulky 4 vycházejí experimentálně určené poloměry křivosti **řádově** stejně jako hodnoty udávané výrobcem, v rámci nejistoty měření se však neshodují. Buď byla fitovacím programem podhodnocena nejistota (při fitování nelineární funkce, bez použití lineární regrese, to nelze vyloučit), nebo bylo měření ovlivněno systematickou chybou. **Všechny poloměry křivosti vychází systematicky větší než tabulkové hodnoty.** Je možné, že pro interferenční kroužky s větším poloměrem již nebyl splněn předpoklad pro platnost aproximativního vztahu (2). Roli by však mohla hrát i nedokonalost vybroušené lámavé plochy čočky nebo planparalelní destičky, případně ne úplně rovnoběžné usazení destičky na čočce. Tloušťka vzduchové mezery by pak na jedné straně byla systematicky větší a na druhé naopak systematicky menší. **NEJASNÉ. V jakém smyslu větší? Asi myslíte absolutní hodnotu.**

Tabulka 4: Experimentálně určené poloměry křivosti obou čoček a srovnání s hodnotami udávanými výrobcem.

| čočka | experimentální |            | tabulkové  |            |
|-------|----------------|------------|------------|------------|
|       | $R_1$ (mm)     | $R_2$ (mm) | $R_1$ (mm) | $R_2$ (mm) |
| F50   | 30.270(5)      | -172.38(9) | 30.06      | -172.0     |
| F100  | 60.350(13)     | -354.4(4)  | 60.02      | -353.30    |

*Srovnání s tabulkovými hodnotami ohniskových vzdáleností čoček.* Experimentálně vypočtené ohniskové vzdálenosti čoček F50 a F100 jsou  $f_{F50} = 50.380(11)$  mm a  $f_{F100} = 100.13(3)$  mm, zatímco výrobce udává hodnoty 50.0 mm resp. 100.0 mm. Stejně jako u poloměrů křivosti, i experimentální ohniskové vzdálenosti vycházejí řádově stejně jako tabulkové hodnoty, avšak v rámci nejistoty jsou systematicky větší. Při uvážení nejistoty tloušťky čočky (kterou však výrobce neuvádí) se nejistota ohniskové vzdálenosti zvětší, přesto to však nestačí k dosažení shody s tabulkovými hodnotami. Za použití výrobcem udávaných hodnot poloměrů křivosti a uvážení nejistoty v řádu poslední platné cifry (u poloměrů i tlouštěk) se ale již obě hodnoty shodují, nesrovnalost je tedy daná odlišnými poloměry křivosti čoček.

Pro úplnost, výrobce doporučuje provádět měření s d čarou helia o vlnové délce  $\lambda_d = 587.6$  nm, pro kterou má optické sklo index lomu  $n_d = 1.51680$ . Měření však probíhalo se sodíkovou výbojkou vyzařující na vlnové délce  $\lambda_{Na} = 589.3$  nm [1] (spektrální čára D), které odpovídá nepatrně menší index lomu  $n_D = 1.51673$  [6]. Obě hodnoty jsou však téměř totožné a v rámci nejistoty měření neovlivní výsledné hodnoty ohniskových vzdáleností.

## 5 Závěr

Tloušťky tenké vrstvy byly na třech místech vzorku změřeny Tolského metodou jako

- $t_1 = 0.53(3)$   $\mu\text{m}$ ,
- $t_2 = 0.28(2)$   $\mu\text{m}$ ,
- $t_3 = 0.19(1)$   $\mu\text{m}$ .

Mikroskop Motic s digitálním záznamem byl okalibrován pomocí kalibračního měřítka s hodnotou přepočtu mezi pixely a jednotkou délky  $T_0 = 552.16(9)$  px mm<sup>-1</sup>.

Poloměry křivosti čoček F50 a F100 byly zkoumáním průběhu (digitálně zaznamenané) intenzity Newtonových kroužků určeny jako

- čočka F50:  $R_1 = 30.270(5)$  mm,  $R_2 = -172.38(9)$  mm,
- čočka F100:  $R_1 = 60.350(13)$  mm,  $R_2 = -354.4(4)$  mm.

Z poloměrů křivosti a tlouštěk čoček byly nakonec vypočteny jejich ohniskové vzdálenosti

- čočka F50:  $f = 50.380(11)$  mm,
- čočka F100:  $f = 100.13(3)$  mm.

## Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 24. 3. 2026], dostupné z [https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/\\_media/zadani/texty/txt\\_316.pdf](https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf)
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 30 - pokyny k měření 1 (Tolanského metoda)* [online]. [cit. 24. 3. 2026], dostupné z [https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/\\_media/zadani/pokyny/mereni\\_330.pdf](https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf)

- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 30 - pokyny k měření 2 (Newtonovy kroužky)* [online]. [cit. 24. 3. 2026], dostupné z [https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/\\_\\_media/zadani/pokyny/mereni\\_330\\_2.pdf](https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/pokyny/mereni_330_2.pdf)
- [4] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: *Čočka (optika)* [online]. c2025 [cit. 24. 3. 2026], dostupné z [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Co%C4%8Dka\\_\(optika\)&oldid=24858620](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Co%C4%8Dka_(optika)&oldid=24858620)
- [5] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [6] SCHOTT, The SCHOTT Group: *Optical Glass Datasheet SCHOTT N-BK7* [online]. [cit. 24. 3. 2026], dostupné z <https://media.schott.com/api/public/content/41e799d0bf874807a0bb8e702fbb75b5?v=54856406>